

基于几何证书与主动测量的多干扰源定位清除模型

摘 要

针对有界测向误差、接收半径未知和源数未知条件下的多干扰源定位清除问题，本文提出“集合定位—主动测量—证书覆盖—约束调度”的统一框架。以全部公开观测的相容位置集合表征不确定性，用几何证书保证接收、发现、清除与退出，再在合法动作集合内优化由移动、检测、频道切换和清除共同构成的虚拟时间。

针对问题一，建立角域交会—最小包围圆模型。将每次示向度及其误差界表示为前向角域，通过半平面求交和旋转卡壳依次获得定位区域与最远点对，并以最小包围圆半径不超过 20 m 作为存在安全清除位置的充要判据。对称交会算例的最小包围圆半径为 17.4604 m；而直径同为 40 m 的三角形区域需要 23.0940 m 的覆盖半径，由此否定了“区域直径不超过 40 m 即可保证清除”的一般性结论。

针对问题二，建立保证接收的主动选点模型。利用首次正观测形成源位置可行域，并将接收半径下界转化为可行域顶点圆盘之交，从而限定第二检测点的安全候选区域；进一步把移动、检测、采样后验半径与后续处置代价统一为完整行动目标，采用粗到细搜索求解，并沿可行域主轴构造稀疏侧翼候选。120 个配对场景中两种方案均完成清除，稀疏候选使平均虚拟时间由 269.01 s 降至 263.27 s，同时将第二次观测后的平均包围圆半径由 34.52 m 增至 38.20 m，表明局部定位精度与全程行动成本存在可量化的权衡。

针对问题三，建立七站覆盖与证书约束调度模型。以中心加正六边形覆盖目标圆，外圈半径取 1135 m，最坏接收距离为 994.81 m。通过逐频道状态机审计发现、清除和不存在证明，再由集合式策略对合法宏动作排序。独立 3000 个研究场景中，**全部干扰源均被发现并清除，完整任务完成率和源级清除率均为 100%**；平均每源耗时为 255.99 s，较父模型减少 1.17 s，配对差的 95% 区间为 $[-1.466, -0.865]$ s/源。

针对问题四，建立方向无关的三角网格覆盖模型。用边长 995 m 的 42 个闭三角形和 31 个检测点构造发现证书，以重心坐标证明任意发射方向均存在可接收顶点；单次定向无信号不用于圆盘排除。独立 3000 个研究场景中，同样实现**全部发现、全部清除，完整任务完成率和源级清除率均为 100%**；含无遗漏确认的平均每源耗时为 767.25 s。相对父模型的配对差为 -0.91 s/源，95% 区间跨零，尚无显著改善证据。

完整性由覆盖与退出条件约束，效率按获得完整退出依据时的累计虚拟时间评价。极端布局搜索进一步显示，快速清除已发现源与完成无遗漏确认之间存在明显时间差；达到 16 个不同源的数量上限时，可据此提前终止剩余频道覆盖。上述完成率为有限研究样本的实测结果，理论覆盖结论另由几何证明支撑。

关键词：有界误差定位 主动测量 覆盖证书 完整清除 候选动作调度

1 问题重述

1.1 任务背景与已知条件

无线电干扰源的区域性排查只能确定目标的大致分布范围，逐源定位与清除仍需在现场完成。本题拟以搭载测向机、光学探测仪和清除装置的机器狗代替人工排查。其决策贯穿整个任务：既要选择停驻位置以获取有效观测，也要安排频道检测与清除顺序，并判断何时能够结束搜索。

目标位于半径 1800 m 的圆域内，源的位置和具体数量不可直接读取；各源分别占用 20 个频道中的不同频道。机器狗仅能停驻后逐频道检测，通常得到误差不超过 1° 的示向度，同一地点的重复检测不能消除该误差。有效接收半径为未知的 1000–1500 m；接收范围内距源不超过 5 m 时返回近距离标志，距源不超过 20 m 时可进行光学精确定位与清除。移动、切换、检测及处置均计入任务耗时。因此，需要利用有限观测确定后续动作，在完整清除目标的前提下减少总时间。

1.2 待解决的数学任务

问题一：交会区域的尺度与覆盖。由若干检测点的坐标和示向度构造多边形定位区域，设计计算区域直径的算法，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个区域。

问题二：第二检测点的选择。在已获得一次全向源示向度的条件下，确定第二检测点的候选区域及选择策略，以改善交会定位效果，并说明候选位置对信号接收与定位精度的影响。

问题三：未知数量全向源的完整清除。面对 10–16 个频道与位置未知的全向源，使机器狗从原点、初始频道 1 出发，在线完成搜索、定位、清除与退出；在确保全部清除的前提下降低任务耗时。通过模拟器演练统计清除比例与平均定位清除时间，并报告三次正式测试的指定结果及原始日志。

问题四：混合源场景下的策略扩展。当目标区域同时存在全向源与定向源，且定向源数量及发射方向未知时，在与问题三相同的任务和测试要求下，仍以全部实际存在的干扰源均被清除为硬约束，在此基础上缩短任务时间。需要重新处理定向源的信号发现与搜索终止问题，设计适用于混合场景的定位清除策略。

2 问题分析

2.1 总体思路

本题的观测是随动作逐次产生的方向值、近距离标志或无信号反馈，而非预先给定的完整数据集。一次观测既影响源位置的判断，也改变下一步移动与检测的价值。因此，

建模需要同时回答两个问题：当前信息足以保证哪些动作成功，以及在这些动作中如何减少后续耗时。

四问据此形成递进关系。问题一刻画位置不确定性并为清除判定提供几何依据；问题二利用这一依据选择新的观测位置；问题三将单源定位嵌入多频道搜索，解决未知源数下的完整清除；问题四进一步处理发射方向未知造成的漏检风险。本文以几何条件约束接收、发现、清除和退出，将这些可核验条件称为证书；在满足条件的候选动作中，再优化位置与执行顺序。各问的输入、方法与输出见表 1。

表 1 四个问题的模型衔接与可核验输出

问题	主要输入	核心不确定性	建模方法	可核验输出
一	多点示向度	角度误差有界	半平面交、直径与最小包围圆	定位区域与覆盖判定
二	首次正观测	接收半径未知	保证接收约束下的主动选点	候选区域与第二检测点
三	多频道全向源	源数与位置未知	七站圆盘覆盖与频道状态机	完整清除与退出依据
四	多频道混合源	源类型与方向未知	等边三角网格与正观测更新	完整清除与安全退出依据

2.2 问题一分析

示向误差有确定界限，却没有题设给定的概率分布，故定位结果应保留全部与观测相容的位置。将每次示向表示为前向角域并求交，可把定位转化为半平面交问题²。对于有界凸多边形，其直径由最远顶点对确定，可用旋转卡壳求解⁷；空集、无界或降维情形则需先行识别。

本问还须区分区域的最大点间距与覆盖区域所需的半径。最远点对的中点未必能以半个直径覆盖其余顶点，因此应独立检验直径圆，而不能仅凭直径判断覆盖。进一步引入最小包围圆，便可将这一几何问题与后续 20 m 清除阈值衔接。求解结果通过顶点对枚举及独立包围圆计算交叉核验。

2.3 问题二分析

第二检测点需要兼顾信号可得性和观测的几何价值。两次视线接近平行时，角度误差会形成较长的定位区域；侧向移动有助于改善交会角，但也增加路程¹⁴。有界误差下，可用角域交集的直径、面积或包围半径度量定位质量⁵。同时，首次接收到信号并不意味着在距源 1500 m 内任一点都能再次接收，因为真实接收半径仍然未知。

据此，本文先根据首次观测构造源位置可行域，再利用接收半径下界给出保证再次接收的候选区域。这是本文采用的保守选点条件。随后综合移动时间、二次观测后的定位不确定性和后续处置成本，对候选点进行粗到细搜索。接收条件逐点核验；有限情景计算的后验半径仅用于排序，不将其等同于连续情形的最坏上界。

2.4 问题三分析

多源任务的难点不仅是清除已发现的源，还在于证明不存在尚未发现的源。源数只知范围，故不能以暂时无信号或已完成若干次清除作为退出依据。对全向源，一次无信号反馈能够排除检测点周围半径 1000 m 圆盘内存在该频道未清除源。由此可将连续区域的不漏检要求转化为有限站点的覆盖要求⁶，并结合各频道的观测与清除记录建立退出判据。

在覆盖保证下，使用频道状态机区分搜索、定位和已清除状态，复用问题一的几何判定与问题二的交会选点思想推进单源任务。移动、检测与切换的代价相互关联，故将覆盖、补测和清除组织为候选宏动作，由几何规则限定其合法性，再由调度策略比较执行次序。有效性首先以完整清除和正确退出检验，效率再以累计虚拟时间及每源耗时评价。

2.5 问题四分析

混合源场景改变了无信号反馈的解释：它既可能意味着距离超出接收半径，也可能意味着机器狗位于定向源发射背面。因此，全向场景的圆盘排除规则不能直接用于类型未知的频道；即使检测圆盘覆盖了整个目标区域，也未必能够发现所有定向源。

问题四继承问题三“确保所有干扰源被清除”的要求，故应先满足清除率 $C/N = 1$ ，再比较完成时间。这里的完备性要求是每个实际存在的源最终均被发现并清除，并非无条件扫完所有检测点：某频道一旦成功清除，后续覆盖检测即可取消；只有尚未发现的频道，才需要完整的无遗漏搜索证书。

所需覆盖条件因而增强为：对区域内任意源位置和任意发射方向，至少一个检测点同时落在其最小接收圆盘与发射半平面内。本文以等边三角网格构造满足该条件的站点集合，为混合场景提供与方向无关的发现依据。取得正观测后，示向误差界和清除距离阈值仍然适用，因而可复用前述定位与清除方法。退出时，20 个频道必须逐一处于“已清除”或“不存在已认证”状态；若已发现题设上限 16 个不同频道，则可据此直接认证其余频道不存在。检验还需覆盖边界源、向外发射源及退出判据，以检查方向不确定性是否造成漏检。

3 模型假设

题面已规定平面运动、恒定移动速度、频道互异、信号互不影响及各项动作代价，本文直接采用这些条件。为说明观测更新与决策模型的适用范围，另作以下假设与约定。

1. **任务期间未清除源的物理状态保持稳定。**题面以固定位置、接收半径和定向方向描述每个测试案例，未设置源的迁移或发射状态切换，故将这些量视为单次任务内不

变的未知参数。历史观测由此约束同一位置，可持续求交；成功清除后将对应频道移出待处理集合。

2. **机器狗按接受的指令到达指定位置。**题面采用直线匀速运动，未给出障碍物、里程计漂移或转向代价，故不另引入绕行与坐标误差。这使欧氏距离可用于移动计时，检测坐标可直接用于交会定位；该处理对应题设模拟环境中的运动方式。
3. **几何保证不依赖额外的概率先验。**源的位置、真实接收半径和发射方向均作为未知量处理；示向误差仅采用题设有界且同地点固定的条件，不附加独立同分布假设。因此，接收与清除判定须覆盖全部相容位置，不能依靠原地重复检测平均降噪。候选排序所用的离线研究分布仅服务于效率评估，其效果通过相应测试检验。

上述处理不放宽题设物理阈值：接收半径仍为 $[1000, 1500]$ m 内的未知量，光学清除仍要求距离不超过 20 m。数值保护量与通信状态更新属于实现约定，在模型检验中说明，不作为新增的环境假设。

4 符号说明

本文使用的主要符号如表 2 所示。

表 2 主要符号说明

符号	含义	单位
s_i, q	第 i 个检测点、候选检测或清除位置	m
x_c	频道 c 对应干扰源的位置	m
R_c	频道 c 对应干扰源的有效接收半径	m
θ_i, ϵ	第 i 次示向度、示向度误差界	°
W_i	第 i 次正观测形成的前向角域	—
K_c	频道 c 在全部观测下的物理可行域	—
H_c	K_c 的凸包，用于最坏距离计算	—
Q_c	能够保证清除频道 c 的位置集合	—
R_{MEC}	可行域最小包围圆半径	m
L	累计移动路程	m
M, S, F, C	检测数、切换数、失败及成功清除数	次
N	实际源数，仅用于离线评价	个
T	完成任务的累计虚拟时间	s
$t_{\text{clr}}, H_{\text{tail}}$	最后清除时刻、此后的认证收尾时间	s

5 问题一：鲁棒交会定位模型的建立与求解

5.1 一次观测的前向角域

设第 i 个检测点为 $s_i = (x_i, y_i)$, 返回示向度 θ_i , 误差界为 $\epsilon = 1^\circ$ 。定义角域两条边界的单位向量

$$u_i^- = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i - \epsilon) \\ \sin(\theta_i - \epsilon) \end{bmatrix}, \quad u_i^+ = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i + \epsilon) \\ \sin(\theta_i + \epsilon) \end{bmatrix}. \quad (1)$$

记二维向量叉积为 $[a, b] = a_x b_y - a_y b_x$, 则源位置 x 满足

$$[u_i^-, x - s_i] \geq 0, \quad [u_i^+, x - s_i] \leq 0. \quad (2)$$

两个半平面共同构成朝向 θ_i 的 2ϵ 前向角域 W_i 。若将其误写成两条无限直线之间的条带, 会保留检测点背后的伪解。

5.2 交会区域及退化处理

仅按问题一的交会定义, 多次观测给出的定位区域为

$$P = \bigcap_{i=1}^n W_i. \quad (3)$$

将每个 W_i 转化为两个线性半平面, 按法向角排序, 同向平行约束仅保留较严格者; 随后以双端队列维护有效边界。当队首或队尾相邻边界的交点违反新增约束时, 删除相应边界, 最后闭合得到交会区域。该主算法复杂度为 $O(n \log n)$ 。完整实现还求解可行性与四个坐标方向极值的辅助线性规划, 诊断无界与退化情形; 必要时从已证实的有限包络逐次裁剪, 因此完整程序成本另含诊断与回退开销。在线新增观测则采用增量多边形裁剪。程序分别标记空集、无界区域、单点、线段和一般多边形。若输入满足误差界而交集为空, 应首先回查角度环绕、度与弧度、半平面方向及数值裕量, 不能直接判定目标不存在。

设有序凸多边形顶点为 $V = \{v_1, \dots, v_h\}$, 其直径为

$$D(P) = \max_{i,j} \|v_i - v_j\|. \quad (4)$$

对每条边 (v_i, v_{i+1}) , 推进对踵顶点 v_j , 直到叉积面积 $[v_{i+1} - v_i, v_j - v_i]$ 不再增加, 并更新两端点到 v_j 的距离; 面积相同时检查相邻对踵点。凸性使指针单调环绕, 全部边只需线性次推进。采用旋转卡壳算法可在 $O(h)$ 时间内求得最远点对, 并保留 $O(h^2)$ 枚举结果用于交叉核验⁷。

5.3 直径圆覆盖判定

设最远点对为 a, b ，中点 $m = (a + b)/2$ 。以 a, b 为直径端点的圆覆盖 P 当且仅当

$$\max_{v \in V} \|v - m\| \leq \frac{\|a - b\|}{2}. \quad (5)$$

其必要性还可由圆心唯一性说明：任意半径 $D(P)/2$ 的圆若同时包含距离为 $D(P)$ 的两端点，三角不等式必须取等号，圆心只能是中点。因此该顶点检验也排除了改换同半径圆心的可能。该条件一般并不成立。例如边长为 40 m 的等边三角形直径为 40 m，但最小包围圆半径为

$$R_{\text{MEC}} = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23.094 \text{ m} > 20 \text{ m}. \quad (6)$$

因此，定位区域直径不超过 40 m 不能单独推出存在半径 20 m 的覆盖圆，必须执行式(5)或直接计算最小包围圆。

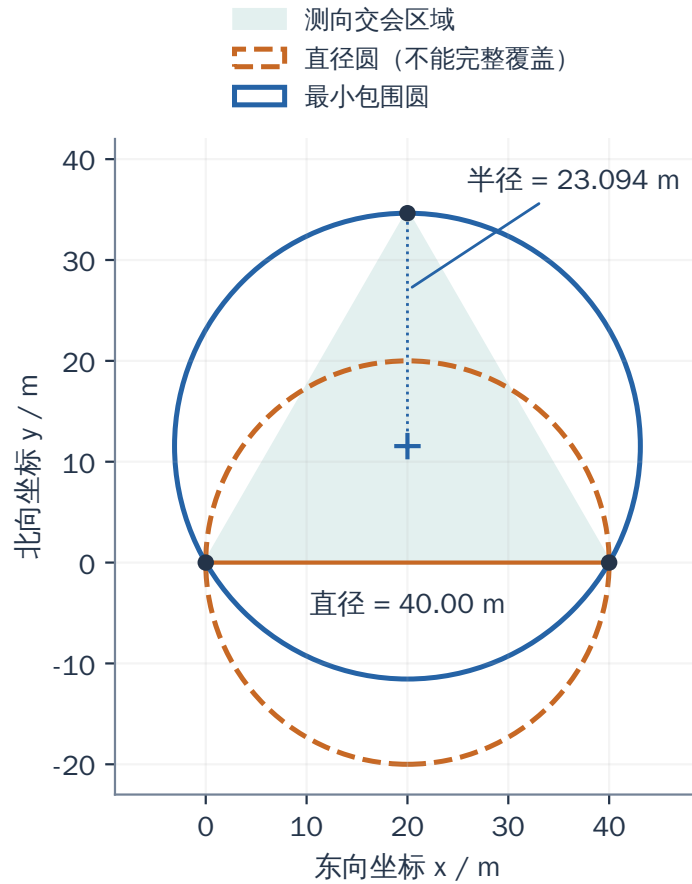


图 1 直径为 40 m 的交会区域仍不能被半径 20 m 的直径圆覆盖

5.4 最小包围圆与安全清除区域

在线任务还包含目标圆边界、正观测距离和负观测等约束。对频道 c 维护物理可行域 K_c ，并取其凸包 $H_c = \text{conv}(K_c)$ 。虽然负观测可能使 K_c 非凸，但任意位置 q 的最坏

距离满足

$$\sup_{x \in K_c} \|q - x\| = \sup_{x \in H_c} \|q - x\|. \quad (7)$$

于是求解

$$q_c^* = \arg \min_q \max_{x \in H_c} \|q - x\|, \quad R_c^* = \max_{x \in H_c} \|q_c^* - x\|, \quad (8)$$

即可得到最小包围圆。随机增量算法的期望复杂度为 $O(h)^8$ 。若 $R_c^* \leq 20 - \eta$ ，则在 q_c^* 清除具有确定性成功保证，其中 η 为实现使用的数值保护量。

更一般地，全部安全清除位置组成

$$Q_c = \left\{ q : \sup_{x \in K_c} \|q - x\| \leq 20 - \eta \right\}. \quad (9)$$

该集合给出全部安全位置的理論刻画；当前控制器使用最小包围圆圆心执行保证清除。

5.5 数值算例与交叉核验

题目未给出唯一的数值观测序列，故选取两个可复现的构造算例检验算法，结果见表 3。对称交会算例得到四边形区域，直径圆恰与最小包围圆重合；图 1 中的三扇形算例交于边长 40 m 的等边三角形，直径圆判定为失败，而最小包围圆半径为 23.0940 m。两例的旋转卡壳结果均与 $O(h^2)$ 枚举一致，最小包围圆还通过独立凸优化复核。

表 3 两组构造算例对直径圆判定与最小包围圆计算的交叉核验

算例	区域类型	直径/m	直径圆覆盖	最小包围圆半径/m
两次对称交会	四边形	34.9208	是	17.4604
三扇形反例	等边三角形	40.0000	否	23.0940

全部输入、双精度输出与源码哈希保存在支撑材料的 `artifacts/q1/` 目录。上述算例用于验证几何结论，不作为官方场景成绩。

6 问题二：保证接收选点模型的建立与求解

6.1 第一次观测后的物理可行域

设第一次检测点为 s_1 ，返回示向度 θ_1 。由于问题二考虑全向源，且返回结果为方向值，源位置必定位于

$$K_1 = D_{1800} \cap W(s_1, \theta_1, \epsilon) \cap \{x : 5 < \|x - s_1\| \leq 1500\}. \quad (10)$$

其中 D_{1800} 为目标圆。真实接收半径 $R \in [1000, 1500]$ 未知，故不能把源放在示向线上的某个固定距离处，也不能假定第二次检测在距离 1500 m 内必有信号。

6.2 保证接收区域

为排除第二次检测返回无信号的风险，定义

$$\mathcal{C}_{\text{recv}} = \left\{ q : \sup_{x \in K_1} \|q - x\| \leq 1000 - \eta_r \right\}, \quad (11)$$

其中 $\eta_r = 0.02 \text{ m}$ 为本实现的距离保护量。若 $q \in \mathcal{C}_{\text{recv}}$ ，则无论真实源位于 K_1 的何处、真实接收半径在给定区间中取何值，第二次检测必返回方向值或近距离标志。

取包含 K_1 的凸多边形包络，顶点集合为 V 。对任意凸组合 $x = \sum_j \alpha_j v_j$ ，有 $\|q - x\| \leq \sum_j \alpha_j \|q - v_j\| \leq \max_j \|q - v_j\|$ 。因此只需对全部顶点检查距离，可构造

$$\hat{\mathcal{C}}_{\text{recv}} = \bigcap_{v \in V} B(v, 999.98) \subseteq \mathcal{C}_{\text{recv}}. \quad (12)$$

程序进一步以各圆的 128 边内接多边形求交，生成候选后再逐顶点复核。外包源位置、内缩接收区、最后距离复核共同保持接收可靠性；若候选区为空，则返回恢复状态。这里是充分条件，未利用第一次接收所隐含的半径下界来扩大候选区。

除接收可靠性外，还需要改善两条观测射线的交会角。对候选点 q 和可能源位置 x ，定义

$$\beta(q, x) = \arccos \frac{(s_1 - x)^\top (q - x)}{\|s_1 - x\| \|q - x\|}. \quad (13)$$

当 β 接近 0° 或 180° 时，角度误差会被显著放大；侧翼候选点通常可形成更接近 90° 的交会角。

6.3 最坏后验代价

对候选位置 q 和所有可行第二观测 z ，令

$$K_2(q, z) = \begin{cases} K_1 \cap B(q, 5), & z = \text{near}, \\ K_1 \cap W(q, z, \epsilon) \cap \{x : 5 < \|x - q\| \leq 1500\}, & z = \text{direction}. \end{cases} \quad (14)$$

理想模型以所有可行结果中的最坏最小包围圆半径衡量定位风险：

$$R_{\text{post}}^{\text{worst}}(q) = \sup_{z: K_2(q, z) \neq \emptyset} \text{rad}_{\text{MEC}}(K_2(q, z)). \quad (15)$$

连续枚举全部 z 的代价较高。本算例在可行包络中选取 13 个位置情景，并在每个候选点采用误差情景集 $\{-1^\circ, 0^\circ, 1^\circ\}$ 计算后验，并将所得最大值明确记为采样估计 $\hat{R}_{\text{post}}(q)$ 。它用于候选排序，不作为连续最坏上界。最终在保证接收区域内最小化

$$J(q) = \frac{\|q - s_{\text{now}}\|}{5} + 5 + \mathbf{1}_{\{c \neq c_{\text{cur}}\}} + \lambda_1 \hat{R}_{\text{post}}(q) + \lambda_2 T_{\text{remain}}^{\text{test}}(q). \quad (16)$$

当前实现取 $\lambda_1 = 0.5 \text{ s/m}$ 、 $\lambda_2 = 1$ 。后续时间采用到估计包围圆心的移动时间、一次成功清除及估计失败探测次数构造，仅服务于排序，不构成剩余总耗时上界。

6.4 粗到细搜索

先在 C_{recv} 中生成至多 64 个有效规则网格点并加入区域代表点，计算式(16)后保留前 8 个，再在其 3×3 邻域局部细化；每个入选点均重新核验式(11)。若第二次返回 near，由距离不超过 5 m 可直接原地清除。

6.5 基于可行域主轴的稀疏候选

为降低候选评估成本，另构造一个保持相同目标函数的稀疏变体。设 K_1 凸包的最小包围圆圆心和半径为 c, r ，最远点对的单位方向为 e ，其垂向单位向量为 n 。按

$$q = c + \max(r, 5)(be \pm an), \quad a \in \{0.15, 0.30, 0.50, 0.75, 1.00\}, \quad b \in \{-0.25, 0, 0.25\} \quad (17)$$

生成两侧候选。超出 $\hat{C}_{\text{recv}}$ 的点投影回该集合，去重后加入代表点，并再次检查每个凸包顶点到候选点的距离不超过 999.98 m。该构造以最远点对近似主要不确定方向，借鉴主动定位中沿主要不确定方向侧向补测并同时计入行动成本的思想⁴；本题仍采用有界角域与确定性接收复核，不引入高斯先验。

6.6 选点算例

以 $s_1 = (0, 0)$ 、 $\theta_1 = 0^\circ$ 的人工首次观测为例，取 $\lambda_1 = 0.5 \text{ s/m}$ 、 $\lambda_2 = 1$ 。最佳已评估点为 (735.90, 262.92) m，其保证接收距离上界为 816.86 m < 1000 m。与沿首次示向线移动的基线相比，采样后验半径由 375.16 m 降至 99.22 m，目标值由 476.61 s 降至 375.80 s。固定侧翼点得到更小的采样后验半径，但因移动与后续时间较大，其综合目标值为 394.15 s。这表明仅追求更小的后验半径并不足以降低综合代价，检测点还需兼顾移动距离与后续处置成本。结果见表 4 and 图 2。

表 4 构造算例中保证接收候选的定位精度与时间代价比较

候选方案	坐标/m	接收距离上界/m	采样后验半径/m	J/s
本文最佳已评估点	(735.90, 262.92)	816.86	99.22	375.80
沿示向线点	(750.00, 0.00)	750.25	375.16	476.61
固定侧翼点	(750.00, 450.00)	888.36	69.20	394.15

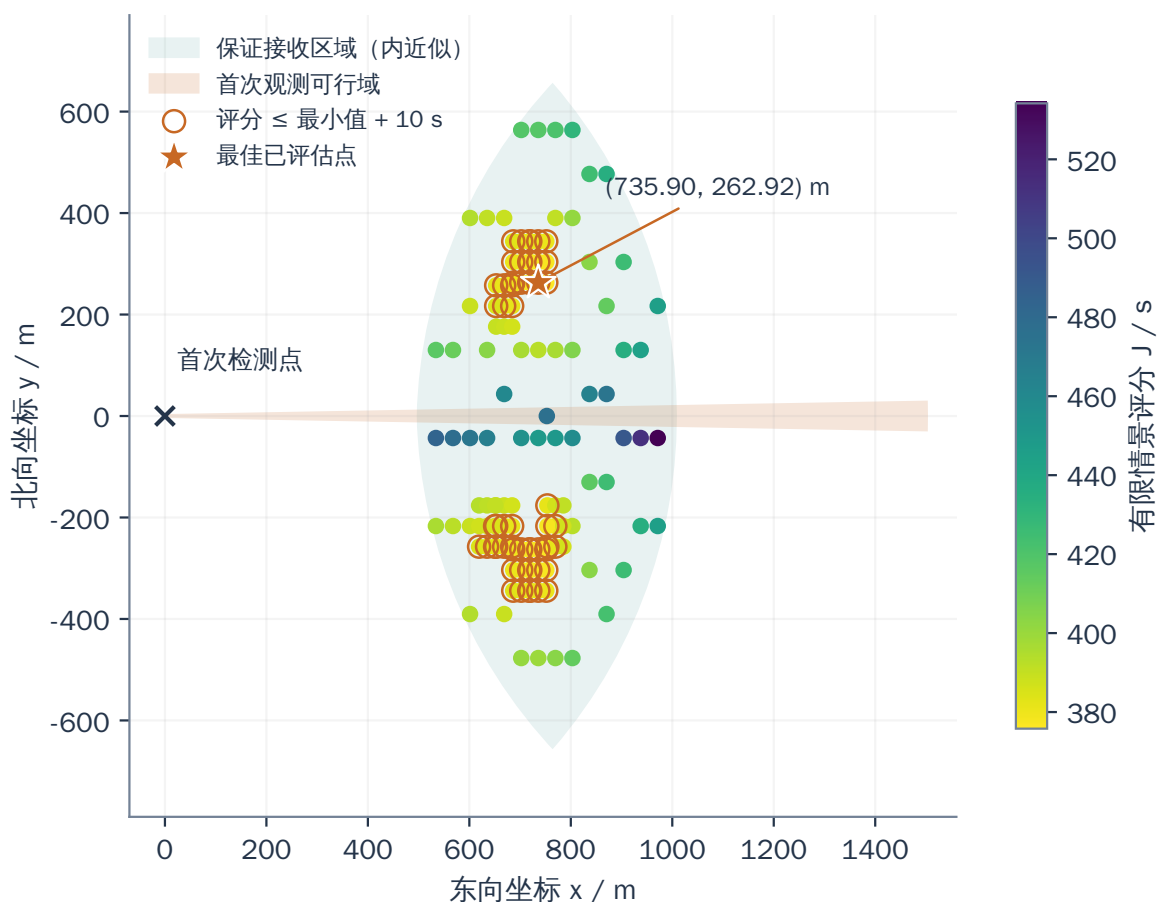


图2 保证接收区域与候选点评分；颜色表示综合评分 J ，星号标记最佳已评估点

该结果只说明有限候选搜索在给定算例上的行为；由于后验角度采用有限情景采样，不能据此宣称连续全局最优。

6.7 实际补测的配对验证

在冻结参数后，按五类几何位置、四类固定误差和三档接收半径构造 120 个分层研究场景。沿示向线、固定侧翼、当前粗到细搜索和式(17)的稀疏候选共享场景真值与误差场；策略选点只读取首次公开观测。执行第二次实际检测后，四组共 480 个后验区域均包含真值，且所有场景最终完成清除。

表5 问题二四种选点方法的实际补测与完整行动结果

方法	完成数	平均后验半径/m	可直接清除数	平均总虚拟时间/s
沿示向线	120/120	256.51	7	269.93
固定侧翼	120/120	26.01	49	315.95
当前粗到细搜索	120/120	34.52	42	269.01
稀疏几何候选	120/120	38.20	40	263.27

相对当前搜索，稀疏候选的配对总耗时平均减少 5.74s，近似 95% 置信区间为

$[-6.63, -4.85]$ s, 111 个场景更快、9 个更慢；与此同时，平均后验半径增加 3.68 m。固定侧翼获得最小后验半径，却付出最高的完整行动成本。这说明第二次观测精度不能单独代表最终效率，选点应同时核算后续补测与清除。四种方法的分布和配对差见图 3。

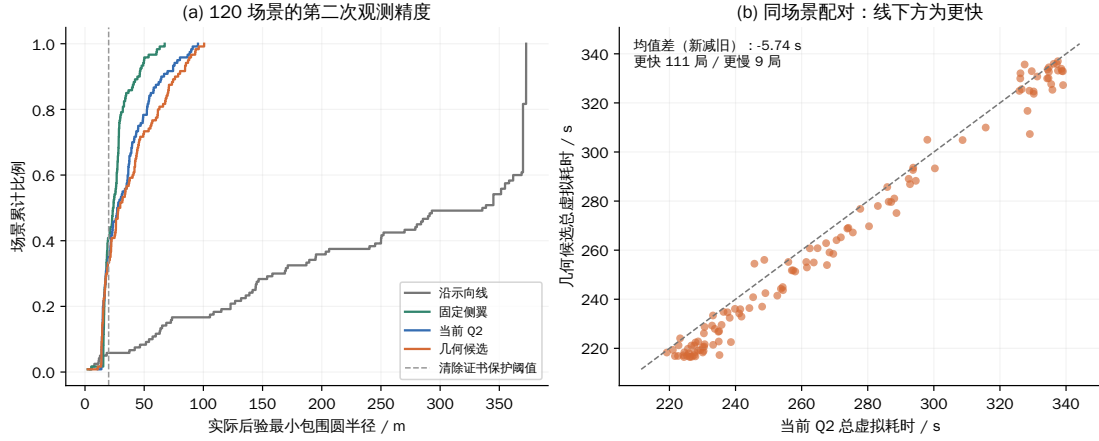


图 3 问题二四种选点方法的实际后验半径分布及稀疏候选相对当前搜索的配对耗时差

另在 12 个独立场景上比较 3, 5, 9 档径向候选与半径权重 0, 0.5, 1.0。增加候选数或精度权重并未使总耗时单调下降，且该小批只覆盖接收半径 1000 m 和三类常值误差，故不据此回选主实验参数。考虑到稀疏变体尚未接入多源控制器，问题二的推荐点仍由式(16)和粗到细搜索给出；稀疏候选作为行动成本敏感性证据保留。完整配置、逐步轨迹、原始表格和源码哈希保存在支撑材料的 results/validation/LIT-Q2-01/。

7 问题三：全向多源搜索模型的建立与求解

7.1 目标函数与状态表示

设总移动距离、检测次数、频道切换次数、失败及成功清除次数分别为 L, M, S, F, C ，则累计虚拟时间可核算为

$$T = \frac{L}{5} + 5M + S + 3F + 5C. \quad (18)$$

优化目标是在清除全部存在源的约束下最小化 T 。由于源数只知道在 10 至 16 之间，清除 10 个源后不能直接退出。对每个频道维护

$$\begin{aligned} &\text{UNKNOWN, FOUND, LOCALIZING,} \\ &\text{CLEARABLE, CLEARED, ABSENT_CERTIFIED.} \end{aligned} \quad (19)$$

六类状态，并记录方向观测、负观测、清除失败、可行域及覆盖完成度。

7.2 无信号观测与全向覆盖

对未清除的全向源，接收半径满足 $R_c \geq 1000 \text{ m}$ 。若在位置 q 检测频道 c 返回无信号，则有

$$K_c \leftarrow K_c \setminus B(q, 1000). \quad (20)$$

只能排除半径 1000 m 的圆盘，不能使用未知接收半径的上界 1500 m 。若某频道在检测点集合 P_c 上均返回无信号，且

$$D_{1800} \subseteq \bigcup_{q \in P_c} B(q, 1000), \quad (21)$$

则可确定该频道不存在未清除源，并将其标记为 ABSENT_CERTIFIED。

7.3 中心加正六边形覆盖骨架

取中心点 $p_{\text{ctr}} = (0, 0)$ ，并在半径 a 的圆周上设置六个顶点

$$p_k = a \begin{bmatrix} \cos(k\pi/3) \\ \sin(k\pi/3) \end{bmatrix}, \quad k = 0, \dots, 5. \quad (22)$$

中心检测覆盖 $r \leq 1000 \text{ m}$ 的区域。对 $1000 \leq r \leq 1800$ ，任一点与最近外圈顶点的方位差不超过 30° ，距离平方不超过

$$f(r) = r^2 + a^2 - 2ra \cos 30^\circ. \quad (23)$$

$f(r)$ 为凸函数，只需检查区间端点。外边界覆盖条件为

$$1800^2 + a^2 - 3600a \cos 30^\circ \leq 1000^2, \quad (24)$$

其较小正根约为 $a_{\min} = 1122.96 \text{ m}$ 。取

$$a = 1135 \text{ m} \quad (25)$$

时， $r = 1800 \text{ m}$ 处的最坏距离约为 994.81 m ，保留约 5.19 m 的覆盖裕量。由中心依次访问六个外圈顶点且不返回中心，骨架路程为 $6a = 6810 \text{ m}$ ；相较 $a = 1200 \text{ m}$ 的方案减少 390 m ，即节省 78 s 移动时间。该布局以解析覆盖条件确定站点半径，使覆盖裕量与移动成本之间的取舍能够直接计算；其结论限于所构造的七站布局，不包含全局最优性。

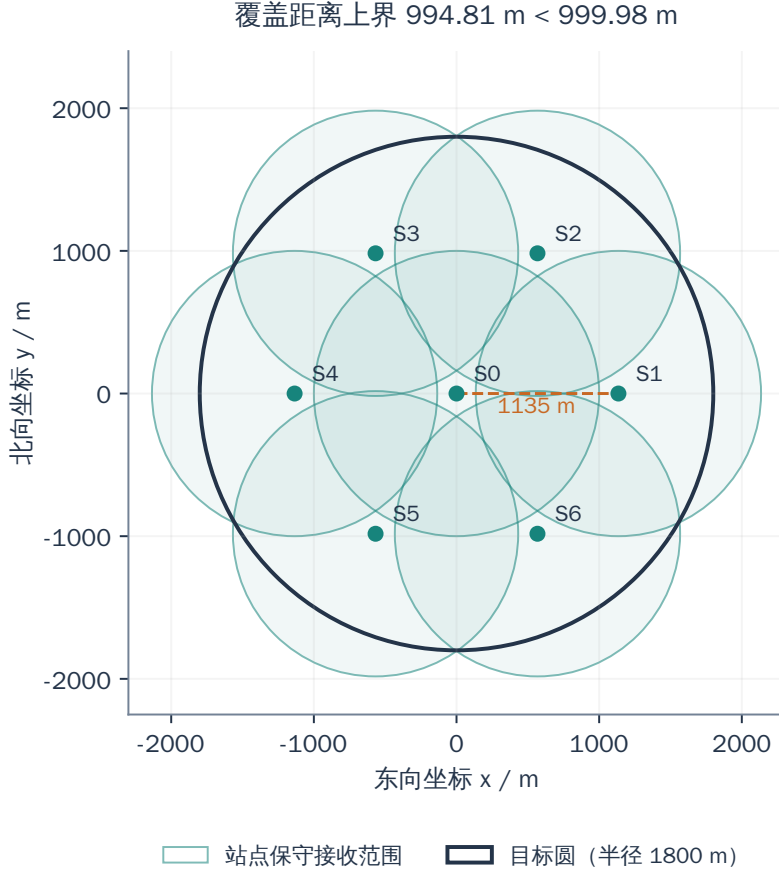


图 4 全向源七站覆盖的几何证书；图中不表示实际运行轨迹

7.4 几何约束下的候选宏动作调度

用公开请求与响应历史 h_t 更新各频道的可行域、清除证书及覆盖进度，再生成候选集合 $\mathcal{A}(h_t)$ 。覆盖动作从最近的至多三个未访问站点中选择，串行检测未知频道及仍需补测的频道；已清除或已认证不存在的频道不再扫描。扫描优先使用当前频道，相邻站点交替频道顺序。

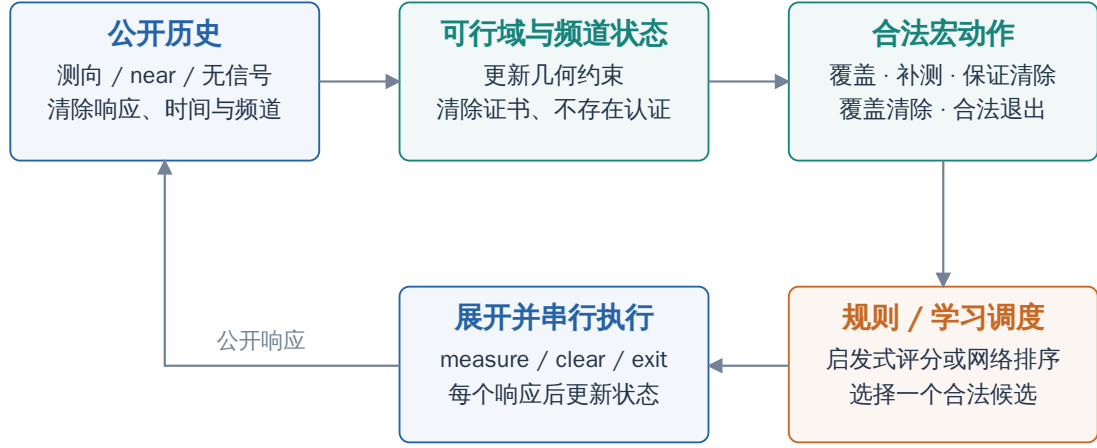
专门补测在可行域最小包围圆心的侧翼生成两个候选，方向垂直于最近示向度，偏移随包围圆半径限制在 30–350 m，每源至多专门补测三次。该实现使用问题二的交会几何思想，当前未调用其完整粗到细选点器。半径达到清除条件时前往包围圆心；返回近距离标志时优先原地清除。定位区域较小或补测次数达到阈值后，生成覆盖该区域的清除点序列，成功即停止。失败清除提供 $K_c \leftarrow K_c \setminus B(q, 20)$ 的确定性信息。

候选包含覆盖、补测、保证清除、覆盖探测和退出五类宏动作。规则教师按估计成本排序，学习策略对同一集合评分，随后展开为串行请求。退出只在全部频道已清除或已认证不存在时开放；累计发现 16 个不同频道后，可利用题面上界认证其余频道不存在。学习模块不能修改几何证书或放宽退出条件。

算法输入为公开历史 h_t 与冻结参数，输出为一个合法宏动作。任务开始时，各频道均置为未知状态，机器人从题设初始位置生成首批覆盖候选；每执行一个宏动作便更

新可行域和频道状态，再重新生成候选。若候选超出计算预算，则回退到规则教师；当全部频道取得清除或不存在证书时输出退出动作。这一接口把初始化、状态更新、回退与停止条件固定下来，参数化策略只改变候选的相对次序。

几何证书约束动作，调度器决定次序



Q3：七站全向覆盖；Q4：三角网格与闭半平面发现证明

退出条件：全部频道处于已清除或已认证不存在状态

图 5 在线控制器从公开历史更新证书、生成合法候选并执行后重新规划的闭环流程

7.5 公开信息驱动的集合式候选评分

覆盖结构决定哪些频道尚待搜索，几何证书决定哪些清除动作可靠，但两者并不唯一确定执行次序。为联合考虑信息获取和行动成本，将当前全局状态、各频道状态及候选动作分别编码。全局输入为 10 维，频道输入为 20×9 维，每个候选为 11 维，均由公开响应生成，真实源数与隐藏位置不输入策略。

频道编码经过两层四头注意力网络，隐藏维度为 128、前馈维度为 256，随后平均汇聚。候选编码与全局、频道汇聚编码拼接，输出动作分数 $\ell_\theta(h, a)$ ：

$$\pi_\theta(a | h) = \frac{\exp \ell_\theta(h, a)}{\sum_{b \in \mathcal{A}(h)} \exp \ell_\theta(h, b)}, \quad a \in \mathcal{A}(h). \quad (26)$$

变长候选以掩码处理；在线选择最高分宏动作，执行后重新生成候选。两问采用相同结构、分别冻结参数，每个网络含 352386 个参数。频道聚合用于刻画待处理任务之间的联系，最终模型不包含候选与单频道之间的交叉注意力，也不包含粒子信念网络。

7.6 以完整任务时间校准候选次序

单独压缩移动路程可能推迟新源发现；只奖励成功清除又可能诱导过早停止。因此，将从任务开始到取得退出依据的全部虚拟时间纳入回报，采用

$$r_t = -\frac{\Delta T_t}{100} - 1000\mathbb{I}\{t \text{ 为失败终局}\}, \quad \gamma = 1. \quad (27)$$

其中失败终局包括未完成全部清除的回合。训练奖励不读取真实源数作归一化；逐局 T/N 仅在评估与验证选模时计算。参数更新采用 PPO 剪切目标¹⁰，记概率比为 $\rho_t = \pi_\theta(a_t | h_t) / \pi_{\text{old}}(a_t | h_t)$ ，则策略项为

$$\mathcal{L}_{\text{actor}} = -\mathbb{E} \left[\min \left(\rho_t \hat{A}_t, \text{clip}(\rho_t, 0.8, 1.2) \hat{A}_t \right) \right]. \quad (28)$$

优势估计采用 $\lambda = 0.95$ ，并结合价值拟合与熵正则进行更新；每轮执行两个优化周期，近似 KL 超过 0.03 时共同停止。训练时采样动作，部署时固定选择最高分动作。几何层始终独立维护合法候选及退出条件，策略无法通过提前退出换取较高回报。

方法的关键是把**发现覆盖、几何清除和不存在认证作为约束，把整局耗时作为调度目标**。PPO 是参数求解工具，其本身不作为本文原创算法；本文针对本题构造的覆盖证书、状态与动作接口共同限定了它的优化空间。前期相容场景搜索与数据聚合用于研究候选价值，相关实验保留在支撑材料，不将历史探索模块全部计入最终在线流程。

7.7 完整性与独立实验结果

在题设静态与有界误差条件下，七站覆盖保证每个存在的全向源至少可被一个站点检测；正观测持续更新保守可行域，必要时对该域构造有限清除覆盖。退出仅在 20 个频道均已清除或已认证不存在时开放。因此，完整性来自覆盖与终止条件，不能用“连续若干次无信号”替代。

最终模型在 3000 个独立研究场景中全部完成，共 38961 个源全部发现并清除，**源级清除率与整局完成率均为 100%**。含无源确认的平均总虚拟时间为 3255.76 s，逐局每源耗时的平均值为 255.99 s/源。相对同批父模型，平均总时间减少 15.28 s，每源耗时减少 1.17 s，配对区间见第九节。该结论是有限测试的实测表现，不把随机试验本身视为连续域完备性证明。

7.8 正式测试记录的证据边界

最终模型的上述结果来自自建研究环境。本次交付未提供问题三三次正式测试的完整成绩单，故不以研究结果填充正式成绩。提交时须由原始回放补齐案例编码、清除源数、平均定位清除时间及程序运行时间。

8 问题四：定向源覆盖模型的建立与求解

问题四沿用问题三的任务目标。设实际源数和成功清除数分别为 N 与 C ，则首先要求

$$C = N, \quad (29)$$

再在满足该条件的策略中最小化累计虚拟时间 T 。其中， T 取获得完整退出证书后、调用 `/exit` 前最后一次合法检测或清除响应中的虚拟时刻。若最后一个已发现源被清除后仍需扫描未解决频道以排除遗漏，则相应的移动、频道切换和检测时间均计入 T ；证书的本地计算及不推进虚拟时钟的 `/exit` 不计入 T ，但前者计入程序运行时间。因此，发现覆盖、定位清除和退出认证共同构成完备性约束，调度模型只能在不降低清除率的前提下压缩耗时。

8.1 无信号观测的多义性

定向源只在其发射方向两侧各 90° 的闭半平面内可见。问题四中的无信号既可能由距离超过接收半径造成，也可能因为检测点位于发射方向背面，因此不能沿用式(20)直接删除半径 1000 m 的圆盘。安全层只用正观测缩小位置可行域；负观测用于安排后续检测，但不单独构成位置排除或退出证明。

8.2 等边三角网格

构造边长 $s < 1000$ m 的等边三角网格，本文取

$$s = 995 \text{ m}. \quad (30)$$

收集所有与闭目标圆相交的三角形及其顶点，检测点可以位于目标圆外。5 m 的距离裕量用于降低数值边界风险。

设定向源 x 位于三角形 $\text{conv}\{v_1, v_2, v_3\}$ 内且不与顶点重合。由于三角形直径为 s ，三个顶点均满足

$$\|x - v_j\| \leq s < 1000. \quad (31)$$

将 x 写成重心坐标

$$x = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3, \quad \lambda_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^3 \lambda_j = 1. \quad (32)$$

对任意发射方向单位向量 u ，三个顶点不可能同时满足 $u^\top(v_j - x) < 0$ ，否则有

$$u^\top \sum_{j=1}^3 \lambda_j (v_j - x) < 0, \quad (33)$$

而左端恒等于 $u^T(x - x) = 0$ ，产生矛盾。因此至少一个顶点满足

$$u^T(v_j - x) \geq 0, \quad (34)$$

它位于定向发射的闭半平面内。依次在三角形三个顶点检测该频道，至少有一次能够发现该源。

若源恰与网格顶点重合，则保留该顶点的六个非重合邻点。这些邻点距源均为 $s < 1000 \text{ m}$ ，方向每隔 60° 分布，故总有一个邻点与发射方向夹角不超过 30° 。生成网格时，把仅与目标圆边界或顶点相接的三角形也纳入集合，以覆盖圆边界上的退化位置。

在未优化网格平移和旋转时，边长 995 m 的基准构造包含 42 个与目标圆相交的闭三角形、31 个不同检测点，如图 6 所示。这两个数值由当前几何程序显式枚举得到；连续域外包检查和全部三角形直径检查均通过，表示该构造已具备覆盖证书，但不代表访问路线已经最短。

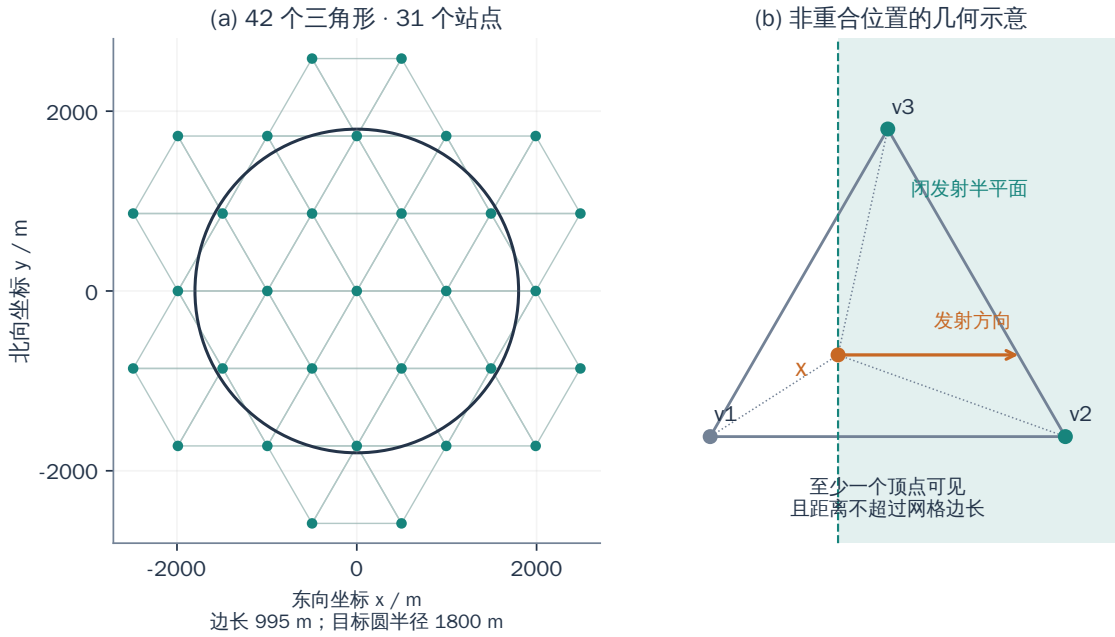


图 6 边长 995 m 的三角网格以 42 个闭三角形、31 个检测点提供方向无关的发现证书

8.3 正观测定位与清除兜底

一旦得到方向值，无论源为全向或定向，均可更新

$$K_c \leftarrow K_c \cap W(q, \theta, \epsilon) \cap B(q, 1500), \quad (35)$$

随后继续采用问题一的角域交会和安全清除区域。在线执行时优先利用尚未访问的三角网格顶点顺路补测；若连续检测定位收益较低，则对已缩小的 K_c 构造有限个半径 20 m 清除圆作为确定性兜底。

对不存在频道，只有完整访问认证网格的全部站点且均未收到信号，才将其标记为

“不存在已认证”。最终控制器从最近的至多三个未访问认证站点生成覆盖候选，由冻结策略选择；不采用历史结构化版本的二交换路线优化。覆盖清除宏动作按当前可行域快照生成清除点集，每次选择最近剩余点并吸收清除响应，成功后立即停止；不能把历史版本的单点重规划写成最终实现。退出前重新核对全部频道的物理状态和覆盖证书；学习策略只能排序合法候选，不能签发或放宽证书。

单次无信号的距离与方向二义性只用于解释覆盖设计，最终部署未用粒子信念或方向后验签发排除证书。独立有理数四叉树工具已对归档的 31 站布局完成覆盖核验；该验证属于离线几何检查，并不表示在线每一步采用精确算术，也不证明 31 站是最少站数。

8.4 完整清除与无遗漏终止

本文以**所有实际存在的源均被发现并成功清除**为硬约束。对 $N < 16$ 的场景，已发现源全部清除后，仍须继续处理尚未认证的频道；每个未知频道在全部认证站点取得无信号，方可排除遗漏。公开发现数达到 16 时，题设数量上界足以认证其他频道不存在，但已发现源仍须全部清除后才能退出。

最终模型在独立 3000 个研究场景中完成 3000 局，共 39086 个源全部发现并清除，**整局完成率和源级清除率均为 100%**。计入无源确认的平均总虚拟时间为 9685.10 s，平均每源时间为 767.25 s。父模型与最终模型均未发生漏清除；两者每源时间均值差为 -0.91 s，配对 95% 区间跨零。因此，本文将方向无关覆盖与可核验退出作为核心贡献，不将本次参数续优化表述为已证实的显著收益。

8.5 官方交互日志的单例核验

本次交付包含一份问题四官方交互日志，使用父模型而非上述最终模型。公开响应记录成功清除 14 个不同频道，总虚拟耗时 9236.07 s，按清除数均摊为 659.72 s/源。日志进入到退出的现实时间为 2.730 s，不含解释器启动和模型加载，不能作为全程序运行时间。

日志未独立提供隐藏实际源数，故该单例可用于核验动作和计时，不能据此单独认定官方清除率为 100%，亦不能代替两问各三次正式成绩。证书核验与多场景统计仍分别报告。

9 实验设计与结果分析

9.1 完整性优先的评价口径

每局同时核验实际源数 N 、成功清除数 C 、逐频道状态及退出依据。**源级清除率 $C/N = 1$ 与合法退出共同定义任务完成**；只有已发现源清除完毕、未知频道却未认证的回合，不计为完整完成。这里使用“清除率”和“完整任务完成率”，避免将分类问

题中的准确率与搜索完备性混用。

累计虚拟时间按式(18)复算，包含为证明不存在遗漏而执行的移动、换频、检测和清除。设最后一次成功清除时刻为 t_{clr} ，则纯收尾时间为

$$H_{\text{tail}} = T - t_{\text{clr}} \geq 0. \quad (36)$$

H_{tail} 不包含清除前穿插的无源确认，因而 $H_{\text{tail}} = 0$ 不代表没有搜索确认成本。本地计算及通信的现实耗时另列，`/exit` 本身不推进虚拟时间。

主指标先逐局计算再求平均：

$$\bar{\tau} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{T_i}{C_i}; \quad C_i = N_i \text{ 时}, \quad \bar{\tau} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{T_i}{N_i}. \quad (37)$$

它不同于按源数加权的 $\sum_i T_i / \sum_i N_i$ ，也不同于各源首次被发现时刻的平均值。全部效率比较先检查完成率，并使用同题、同场景、同计时终点的配对记录。

9.2 最终模型、训练与验证隔离

最终两问均采用集合式候选网络和公开特征版本，参数数目为 352386。Q3 最终权重摘要为 51397bc8，Q4 为 c8812ced；Q4 父模型为 e8a525f7。完整摘要、配置和源码逐文件哈希随支撑材料保存，后文标注“父模型”的补充实验不能直接归于最终 Q4。

在各自最后续优化阶段，Q3 入选参数保存于第 4400 轮，保存前采集 563200 个场景和 17395818 个宏动作转移；Q4 保存于第 600 轮，保存前采集 153600 个场景和 6946581 个转移。上述数量只计本段，不含继承参数的前期训练，也不把保存之后的数据计入入选模型。两问学习率分别为 5×10^{-6} 与 10^{-5} 。参数构造在离线完成，部署只进行公开状态更新、候选评分与动作执行；离线成本和在线成本分别记录。

前期曾比较相容场景搜索、监督迁移与数据聚合，也探索过结构化特征和粒子信念注意力。这些结果用于方法取舍，不将未进入最终权重的模块作为性能贡献。最终验证用于选择参数，独立测试用于报告结果；归档配置记录测试集未参与选模。Q4 主评测在各并行进程内先运行父模型后运行候选，现实时间特征可能受运行负载影响，这一协议限制保留在复现说明中。

9.3 独立研究场景上的主结果

两问分别采用 3000 个独立研究场景，每局含 10–16 个源。场景覆盖区域随机、边界、聚集及相应方向/误差组合；其联合分布由本地程序构造，不声称与官方隐藏分布一致。Q3 与 Q4 使用不同批次，不进行跨题逐场景配对。

两问最终模型分别清除了全部 38961 和 39086 个源，样本中没有漏检后提前退出或已发现源未清除的完成局。两问的整局完成率与源级清除率均为 100%。有限样本支持

表 6 最终模型的完整任务表现；时间均含无遗漏确认，均值按局计算

问题	模型	完成数	清除率	平均 T/s	平均 $T/N/(s/源)$
三	父模型	3000/3000	100%	3271.04	257.15
三	最终模型	3000/3000	100%	3255.76	255.99
四	父模型	3000/3000	100%	9697.80	768.16
四	最终模型	3000/3000	100%	9685.10	767.25

该研究分布上的完整性表现；连续域发现条件与退出正确性由前文证明及实现审计另行支撑。

配对差取最终模型减父模型，区间接均值加减 1.96 倍标准误计算。Q3 的总时间差为 -15.28 s ，95% 区间为 $[-19.22, -11.34]\text{ s}$ ；每源时间差为 -1.166 s ，区间为 $[-1.466, -0.865]\text{ s/源}$ ，降幅约 0.453%。最终模型总时间的 95% 分位数为 4112.84 s ，低于父模型的 4171.57 s 。

Q4 的总时间差为 -12.70 s ，区间为 $[-31.85, 6.46]\text{ s}$ ；每源时间差为 -0.907 s ，区间为 $[-2.304, 0.490]\text{ s/源}$ 。其总时间 95% 分位数由 12921.43 降为 12884.49 s ，但均值配对区间跨零，故只能表述为保持完整完成、小幅均值改善，尚无显著提升证据。

9.4 源数分层与有利布局对照

图 7 将最终模型的分层平均总耗时与主动搜索得到的有利布局耗时放在同一坐标中。每个源数的有利布局在固定频道、接收半径 1000 m 、零误差条件下，从 704 个候选中选出：先比较八类布局，再对最快和最慢样例作四轮局部扰动。Q3 使用最终模型，Q4 的布局搜索使用父模型，图中同时给出父模型的随机测试均值以明确参照关系。

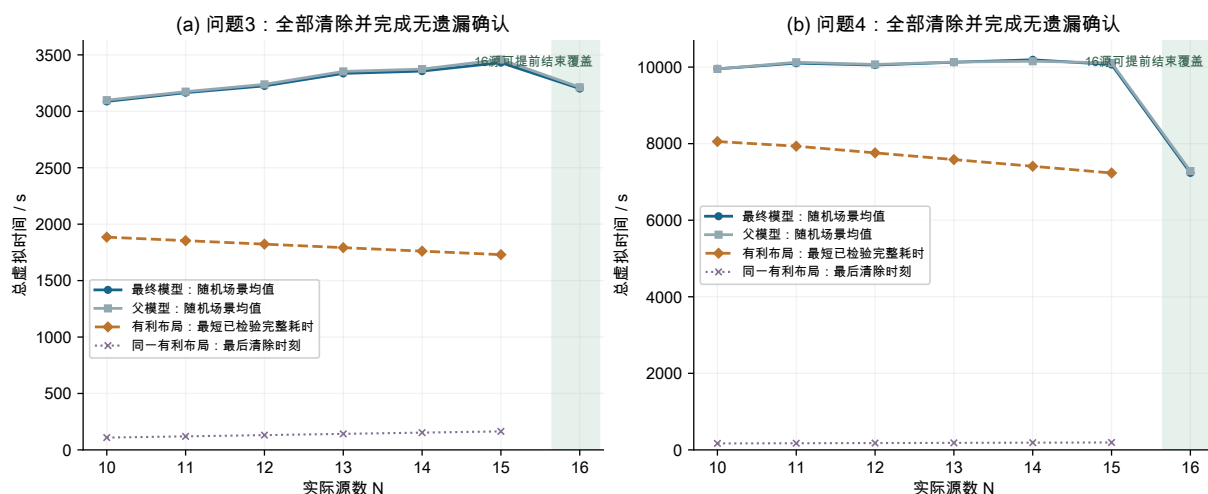


图 7 完整搜索耗时与已找到的有利布局对照。实线为各题独立 3000 局按源数分层的均值，虚线为每源数 704 个构造候选中的最短完整耗时；Q3 布局使用最终模型，Q4 布局使用父模型。虚线是实测参照，不是全局最优或理论下界；16 源无对应布局搜索值。

有利布局中目标靠近起点，清除可以很早完成，但未达到 16 源上限时仍须认证其余频道。Q3 的 10 源样例在 109 s 清完，总时间为 1885 s ；Q4 父模型对应值分别为 169

s 与 8055.68 s。二者的纯收尾分别为 1776 s 和 7886.68 s，直观展示了**清除已发现源不能替代完整区域搜索**。

当 $N = 16$ 时，发现 16 个不同频道即可利用数量上界取消剩余未知频道覆盖，因而曲线存在机制变化。最终 Q4 的平均总时间由 $N = 15$ 时的 10067.55 s 降为 $N = 16$ 时的 7236.77 s；这不是遗漏确认，而是使用了额外的确定性数量信息。

本轮有利布局搜索没有穷尽连续位置、半径、误差和调度空间，因此不能推断“任何低于虚线的算法均漏检”。判断另一策略是否完整，需要审计其清除记录和无遗漏证明，而不能仅比较速度。图中曲线用于解释完整性成本和场景敏感性，不承担未经证明的下界作用。

9.5 无源确认长尾与规划对照

为定位耗时来源，对 Q4 父模型的另 3000 局记录补录动作时序，逐局总时间完全复现。其中 $N < 16$ 的 2577 局平均纯收尾为 1316.27 s，占累计总时间约 13.04%；中位数为 253.64 s，95% 分位数为 6274.08 s，呈明显长尾。纯收尾时间约 83.61% 用于移动。虽然 6000 s 后的测量约 96.27% 无信号，仍有 39.58% 的局在此后首次发现新源，故不能据此设置统一提前退出时间。

表 7 同一 Q4 父模型的规划对照：3000 个配对场景全部完成，时间单位为虚拟秒

方案	平均总时间 T	平均最后清除时刻	平均纯收尾
原调度 A	9667.77	8542.78	1124.99
仅调整路线 B	9893.00	9105.08	787.92
仅安全清除插入 C	9675.54	8504.31	1171.23
组合调整 D	9863.41	9009.80	853.61

方案 C 虽使最后清除平均提前 38.47 s，仍需完成后续认证，总时间均值反而增加 7.77 s，差异未达显著。B、D 分别慢约 2.33%、2.02%。这些负结果说明，改变访问顺序会同时改变有效观测、定位和数量上限触发时机，缩短静态路线不能直接推出整局更快；结论限于这几种固定改法。

零源诊断夹具进一步核验 20 个频道在全部 31 个站点的负观测，共 620 次测量、589 次换频，虚拟时间为 9804.68 s。该夹具不属于题设 10–16 源分布，仅用于检查没有目标时的完整认证，不能作为所有有源场景的最低耗时，更不能从正常任务时间中统一扣除。

9.6 规则与几何实现核验

接受指令后才更新位置、频道和虚拟时间；网络重试复用请求标识。已归档的规则回放、参考与快速内核比较以及阈值邻域检查用于核验公开协议；最终交付记录还包括全套 195 项测试及 15 项子测试通过、31 站有理证书复核和档案成员哈希检查。本文对

最终主结果逐局重新复算完成率、均值、分位数和配对区间，并核对最终模型摘要。上述检查不替代官方隐藏分布测试。

9.7 覆盖参数的灵敏度分析

外圈半径 a 同时影响边界覆盖裕量和开放式骨架路程。保持七站结构不变，按照第三问的解析距离公式复算，得到表 8。所有取值均通过连续域覆盖检查；随 a 增大，最坏点距离减小，但路线长度线性增加。

表 8 问题三外圈半径对覆盖裕量与骨架路程的影响

a/m	最坏点距离/m	覆盖裕量/m	骨架路程/m
1130	996.95	3.03	6780
1135	994.81	5.19	6810
1140	992.69	7.31	6840
1150	988.51	11.49	6900
1200	968.90	31.10	7200

相较 $a = 1130\text{ m}$ ，取 1135 m 仅增加 30 m 路程，即 6 s 移动时间，却将理论裕量提高约 2.16 m ；继续增大半径的边际安全收益需付出更长的固定路线。因此本文将 1135 m 作为数值稳健性与移动代价之间的折中。问题二的小批灵敏度实验已显示候选数量和精度权重对总耗时不具有单调影响；由于覆盖范围有限，仍不据此调整冻结参数。问题四的网格平移与删点仍须重新核验连续域覆盖，不能仅以抽样无漏检作为替代。

10 模型评价与推广

10.1 模型优点

- 1. **完整性有明确的退出依据。**各频道必须已清除或已认证不存在；源数未知时仍完成无遗漏搜索，达到 16 个不同源后才使用数量上限缩减覆盖。两问独立测试均实现 3000/3000 完成和 100% 源级清除率。
- 2. **几何保证与效率估计分别核验。**接收、覆盖和清除条件由有界误差集合与几何证书给出，候选评分只改变动作次序；不会以估计概率代替不存在证明。
- 3. **行动成本采用一致的全程口径。**移动、检测、切换、处置及无源确认均计入虚拟时间。最后清除与合法退出分开统计，避免把确认开销遗漏后误判效率。
- 4. **结论可追溯到同一模型与样本。**最终模型主结果、父模型规划对照、有利布局和官方交互单例分别标注身份，防止将不同算法或不同终点的数值拼接比较。

10.2 模型局限

固定站点提供充分覆盖条件，并未证明站点数或总路线最优。几何外包和数值保护量可能延迟清除；进一步细分非凸可行域有望降低保守性。问题二的有限情景评分没有连续全局最优保证，且其完整选点器尚未直接接入多源部署策略。

最终 Q4 相对父模型的配对区间跨零，延长参数优化尚未形成可确认的显著收益。完整无源确认产生的长尾更值得关注，但任何删点、提前终止或路线变更都需重新验证退出依据。主动搜索得到的最短/最长布局只反映已检验候选，不能作为全局极值。

全部大样本性能来自自建研究分布；有限样本的 100% 完成不等于跨任意分布的统计保证。理论发现证书亦不自动保证在任意现实计算预算内完成：通信中断、数值边界和动作预算仍需工程核验。已归档的官方单例使用父模型，最终两问各三次正式测试及全程序运行时间仍待原始成绩确认。

10.3 模型推广

该方法可推广到有界观测误差下的移动传感器搜索：将传感器可见范围转化为覆盖条件，以平台的真实动作成本替换虚拟时间，再对合法动作排序。遇到障碍物或移动目标时，应分别引入可达路径或动态可行域传播，并重新证明覆盖与清除条件。

11 结论

本文以**完整发现、全部清除和无遗漏退出**为先决条件，建立有界误差集合定位、保证接收选点和证书约束调度模型。问题一以可复现三角形反例说明直径不超过 40 m 并不足以保证清除；问题二的 120 场景配对显示，稀疏候选平均节省 5.74 s，但平均后验半径增加 3.68 m，揭示局部精度与完整行动成本的权衡。

问题三以七站圆盘覆盖保证全向发现，问题四以 31 站三角网格处理未知发射方向。最终模型在两问各 3000 个独立研究场景中均全部完成，共清除 38961 和 39086 个源，**完整任务完成率和源级清除率均为 100%**；含无遗漏确认的平均每源时间分别为 255.99 s 与 767.25 s。Q3 相对父模型的平均每源时间降低约 0.453%；Q4 仅有小幅均值改善，配对区间跨零，未证明显著收益。

有利布局及规划对照表明，最后一个已发现源的清除时刻与完整搜索终点必须区分。 $N < 16$ 时未知频道仍需认证，发现数达到 16 时才可利用数量上界停止其余覆盖。本文给出的最快构造样例用于解释这一完整性成本，并非所有策略的耗时下界。最终成绩仍须结合两问各三次正式测试记录核验。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于资料检索、建模思路整理、代码调试、LaTeX 排版和语言润色，详细使用情况见支撑材料。AI 生成或修改的内容均由队员结合题面、程序输出与原始记录逐项核验；未取得的正式测试结果未由 AI 补写。具体使用过程、采纳内容与人工修改情况见支撑材料中的《AI 工具使用详情》。

参考文献

- [1] Hammel S E, Liu P T, Hilliard E J, et al. Optimal observer motion for localization with bearing measurements[J]. Computers & Mathematics with Applications, 1989, 18(1–3): 171–180.
- [2] Combettes P L. The foundations of set theoretic estimation[J]. Proceedings of the IEEE, 1993, 81(2): 182–208.
- [3] Hollinger G A, Sukhatme G S. Sampling-based robotic information gathering algorithms[J]. The International Journal of Robotics Research, 2014, 33(9): 1271–1287.
- [4] Vander Hook J, Tokekar P, Isler V. Cautious greedy strategy for bearing-based active localization: experiments and theoretical analysis[C]//2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2012: 4709–4714.
- [5] Tokekar P, Isler V. Sensor placement and selection for bearing sensors with bounded uncertainty[C]//2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2013: 5811–5816.
- [6] Cortés J, Martínez S, Karataş T, et al. Coverage control for mobile sensing networks[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 2004, 20(2): 243–255.
- [7] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE MELECON'83. Athens, Greece, 1983: A10.02/1–4.
- [8] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, vol. 555. Berlin: Springer, 1991: 359–370.
- [9] Ross S, Gordon G, Bagnell D. A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning[C]//AISTATS. PMLR, 2011, 15: 627–635.
- [10] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms[EB/OL]. arXiv:1707.06347, 2017.

A 支撑材料与版本对应

最终实现与结果固定于实验版本 8ef9ef8。运行包 final-runtime.zip 保存该版本的控制器、模拟器、评估脚本和两份最终权重；逐局结果、配置、表格与文件摘要单独保存，以避免工作分支更新影响复算。

表 9 最终支撑材料及其作用

文件或目录	功能说明
final-runtime.zip	最终可运行源码、依赖说明与 Q3/Q4 权重
paper/model_registry.json	模型身份、完整 SHA-256 及结果对应关系
paper/tables/	主结果、配对差、源数分层与补充实验数据
runs/	最终逐局样本、配置与补充实验汇总
paper/official_logs/	已获得的 Q4 父模型公开协议日志
sha256.json	导入材料的完整性校验清单
paper_recalculation.json	主结果逐局复算及权重核验输出

B 核心程序与复现入口

表 10 中的路径以解压后的最终运行包为根目录。问题一、二的原始实现与配对评估另保存在项目的 src/ 和 results/validation/ 中。

表 10 最终算法与核验入口

程序入口	对应内容
solution/geometry/core.py	角域求交、凸包与最小包围圆
solution/coverage/certificates.py	七站与三角网格覆盖证书
solution/control/controller.py	频道状态、候选、清除与合法退出
solution/rl/model.py	集合式候选策略网络
scripts/train_legacy_deadline_ddp.py	最终离线整局策略优化
scripts/evaluate_deadline_pair.py	Q3 最终与父模型配对评估
scripts/report_q4_hour_pair.py	Q4 最终配对结果整理
scripts/verify_q4_certificate_exact.py	定向覆盖证书的有理数核验
scripts/run_policy.py	冻结策略公开协议运行入口

论文工作仓库中的 scripts/build_final_paper_assets.py 从固定归档重算完成率、均值、分位数及配对区间，并生成源数分层对照图。

最后续优化阶段分别使用 Q3 四张、Q4 八张 RTX 4090。离线参数构造成本与部署虚拟时间分列；官方日志保留其原始模型身份。